# 設定NVE

ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/luster-version-support-nve-task.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定NVE . . . 1
判斷叢集版本是否支援NVE . . . 1
安裝授權 . . . 1
設定外部金鑰管理 . . . 2
啟用ONTAP 更新版本（NVE）的內建金鑰管理 . . . 9
啟用ONTAP 更新版本（NVE）的內建金鑰管理 . . . 12
在新增的節點中啟用內建金鑰管理 . . . 14

# 設定NVE

## 判斷叢集版本是否支援NVE

安裝授權之前、您應該先判斷叢集版本是否支援NVE。您可以使用「版本」命令來判斷叢集版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。

步驟

1. 判斷叢集版本是否支援NVE：

   「vrsion -v」

   如果命令輸出顯示文字「'1OO-DARe'」（針對「'no Data at REST Encryption」）、或您使用的平台未列於中、則不支援NVE "支援詳細資料"。

   下列命令可決定NVE是否支援「cluster1」。

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   命令輸出中的文字「'1OO-DARe'」表示您的叢集版本不支援NVE。

## 安裝授權

VE授權可讓您在叢集中的所有節點上使用此功能。您必須先安裝授權、才能使用NVE加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從銷售代表處收到VE授權金鑰。

步驟

1. 安裝節點的VE授權：

   「系統授權新增-授權碼license_key」

   下列命令會以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 顯示叢集上的所有授權、確認已安裝授權：

   「系統授權展示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的所有授權：

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE授權套件名稱為「ve」。

# 設定外部金鑰管理

## 設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

> 對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）支援ONTAP 採用支援更新版本的Onboard Key Manager。NVE從ONTAP 支援外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式開始、從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用Azure Key Vault或Google Cloud Key Manager服務 保護您的NVE金鑰。從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

## 在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

## 在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的過程中、於支援內部金鑰管理功能的版本（**NVE**）

## 您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。從ONTAP Sesk9.6開始、您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護特定SVM用來存取加密資料的金鑰。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 如果您想要啟用MetroCluster 外部金鑰管理功能來管理整個環境、MetroCluster 則必須先完整設定好、才能啟用外部金鑰管理。

您最多可將四個KMIP伺服器連線至叢集或SVM。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP 功能表9.6開始、您可以使用_SVM範圍來設定叢集中資料SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 對於多租戶環境、請使用下列命令安裝_MT_EK-Mgmt_的授權：

  「系統授權新增授權代碼<MT_EK-Mgmt授權代碼>」

  如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護

金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

您可以在叢集範圍設定內建金鑰管理、並在SVM範圍設定外部金鑰管理。您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰移轉」命令、將金鑰從叢集範圍內的內建金鑰管理移轉至SVM範圍內的外部金鑰管理程式。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client -cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、則預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能設定叢集範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 設定SVM的金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 如果您在SVM登入提示字元中執行命令、則「VM」預設為目前的SVM。您必須是叢集或SVM管理員、才能設定SVM範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在預設連接埠5696上偵聽單一金鑰伺服器、為「vm1」啟用外部金鑰管理：

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

   > 您也可以使用「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令來設定其他SVM。「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令取代了「安全金鑰管理程式附加」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name」

> Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

## 在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

## 您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node             Port      Registered Key Manager  Status
   --------------   ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
   ```

## 使用Azure Key Vault或Google Cloud KMS管理金鑰

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用 "Azure Key Vault（AKV）" 和 "Google Cloud Platform的金鑰管理服務（雲端KMS）" 在ONTAP Azure或Google Cloud Platform部署的應用程式中保護您的不加密金鑰。

AKV和Cloud KMS可用於保護 "NetApp Volume Encryption（NVE）金鑰" 僅適用於資料Vserver。

使用AKV或Cloud KMS的金鑰管理可透過CLI或ONTAP REST API啟用。

使用AKV或Cloud KMS時、請注意、預設會使用資料Vserver LIF與雲端金鑰管理端點進行通訊。節點管理網路用於與雲端供應商的驗證服務（login.microsoftonline.com for Azure；oauth2.googleapis.com for Cloud KMS）進行通訊。如果叢集網路設定不正確、叢集將無法正確使用金鑰管理服務。

先決條件

- 這個支援NVE的叢集節點必須支援ONTAP
- 已安裝Volume Encryption（VE）授權

- 已安裝多租戶加密金鑰管理（MTEKM）授權
- 您必須是叢集或Vserver管理員

限制

- NSE和NAE無法使用AKV和Cloud KMS。 "外部KMIP" 可以改用
- AKV和Cloud KMS不適用於MetroCluster 不完整的組態設定。
- AKV和Cloud KMS只能在資料Vserver上設定

使用**CLI**啟用外部金鑰管理

啟用外部金鑰管理取決於您使用的特定金鑰管理程式。如果您要在Cloud Volumes ONTAP 某個範圍內啟用AKV、請注意有一個獨立的程序。選擇適合您需求的金鑰管理程式和環境索引標籤：

**Azure for ONTAP**

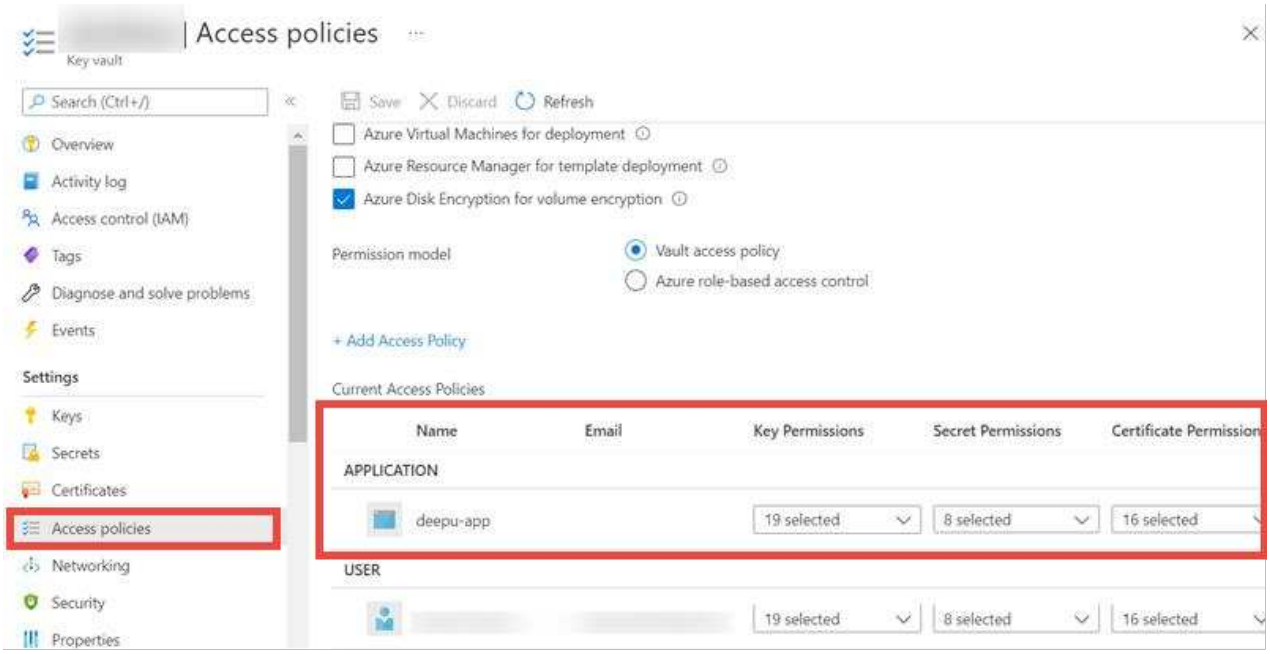
啟用**ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *vserver_name*」如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

**Azure for Cloud Volumes ONTAP**

啟用**Cloud Volumes ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 設定資料SVM的DNS：「建立網域_網域名稱_-name-servers *server_address*-vserver *vserver_name*」
5. 請前往Azure入口網站、以取得包含金鑰庫的訂閱內容。選取「**存取原則」功能表。提供應用程式金鑰權限、機密權限及憑證權限、然後儲存。




6. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *vserver_name*」如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

**Google Cloud ONTAP for**解決方案

使用**CLI**啟用**Cloud KMS ONTAP** 以利實現效益

1. 開始之前、您需要取得Google Cloud KMS帳戶金鑰檔案的私密金鑰、格式為Json。您可以在GCP帳戶中找到這項資訊。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用Cloud KMS「安全金鑰管理程式外部GCP啟用-vserver *data_Svm_name*-project -id *project _id*-key-ring_name *key_ring_name*-key-ring_location *key_ring_stite*-key-name *key_name*」當出現提示時、輸入Json帳戶的內容
4. 驗證Cloud KMS是否設定正確的參數：「安全金鑰管理程式外部GCP顯示vserver *vserver_name*」。如果未建立加密磁碟區、則「kms」換行的狀態為「unkms」。如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與GCP金鑰管理服務的連線。

如果已為資料Vserver設定一或多個加密磁碟區、且對應的NVE金鑰由管理Vserver內建金鑰管理程式管理、則這些金鑰應移轉至外部金鑰管理服務。若要使用CLI執行此作業、請執行：「安全金鑰管理程式金鑰移轉-從vserver *admin_vserver*-到vserver *data_vserver*」。在成功移轉資料Vserver的所有NVE金鑰之前、無法為租戶的資料Vserver建立新的加密磁碟區。

# 啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

## 您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令。

如果您有MetroCluster 一個支援功能、則必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。您可以使用「cc-mode-enable=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

設定ONTAP 靜止資料加密時、若要符合商業分類解決方案（CSfC）的要求、您必須搭配NVE使用NSE、並確保在「一般條件」模式中啟用「內建金鑰管理程式」。請參閱 "CSfC解決方案簡介" 如需CSfC的詳細資訊、

在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：

- 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。

  如果您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則不會掛載加密的磁碟區。若要修正此問題、您必須重新啟動節點、然後輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。

- 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。

  升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
```

```
Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

# 啟用ONTAP 更新版本（NVE）的內建金鑰管理

## 您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

# 在新增的節點中啟用內建金鑰管理

## 您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

> 對於支援更新版本的版本、每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全性金鑰管理程式設定」命令。ONTAP
>
> 對於僅適用於支援支援支援支援的版本、您必須在每次新增節點至叢集時、執行「安全金鑰管理程式同步」命令。ONTAP
>
> 如果將節點新增至已設定內建金鑰管理的叢集、您將會執行此命令來重新整理遺失的金鑰。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 從ONTAP 功能表9.6開始、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。